2024　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　数学専攻

修士課程入学試験問題

［　専門基礎科目　］

【この試験は専門基礎科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微分積分、集合と位相の3題、すべて解答しなさい。

計算用紙については、3枚配布します。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙（裏面利用可）に記述	1	3
微分積分		1	
集合と位相		1	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

［1］ 以下の問いに答えよ．

(1) a, b, c を 0 でない実数とする．実正方行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & c^{-1} \\ a^{-1} & 0 & b \\ c & b^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

と定める．

① A の固有多項式を求めよ．

② A が 2 を固有値に持つことと，$abc = 1$ となることが同値であることを示せ．

③ $abc = 1$ であるとき，A の固有値 2 に属する固有空間の基底を求めよ．

(2) V を実内積空間とする．$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ の内積を $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ で表す．また，$\boldsymbol{x} \in V$ の長さ $\|\boldsymbol{x}\|$ を

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$$

により定める．

① 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ に対し，

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \frac{1}{2} \left(\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 - \|\boldsymbol{x}\|^2 - \|\boldsymbol{y}\|^2 \right)$$

が成立することを示せ．

② $f : V \to V$ を V の線形変換とする．次の (a) と (b) が同値であることを示せ．

(a) 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ に対し，$\langle f(\boldsymbol{x}), f(\boldsymbol{y}) \rangle = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ が成立する．

(b) 任意の $\boldsymbol{x} \in V$ に対し，$\|f(\boldsymbol{x})\| = \|\boldsymbol{x}\|$ が成立する．

(3) 実 2 次正方行列全体のなす実ベクトル空間を $M_2(\mathbb{R})$ と表す．$J \in M_2(\mathbb{R})$ を

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

と定める．写像 $f : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ を

$$f(X) = JXJ - X \qquad (X \in M_2(\mathbb{R}))$$

と定める．

① f は線形写像であることを示せ．

② f の核 $\mathrm{Ker}(f)$ について，$\mathrm{Ker}(f)$ の基底を求めよ．

③ f の像 $\mathrm{Im}(f)$ について，$\mathrm{Im}(f) = \{Y \in M_2(\mathbb{R}) \mid JYJ = -Y\}$ が成立することを示せ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 微分積分	受験番号	

[**2**]　以下の問いに答えよ.

(1)　関数 $f(x)=\begin{cases}-x^2 & (x\in\mathbb{Q})\\ x^2 & (x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})\end{cases}$ は $x=0$ において微分可能であるか調べよ.

(2)　$\alpha>0$ とする. 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx$ が収束するための α に関する条件を求めよ.

(3)　$(x,y)\in\mathbb{R}^2$ に対して, $f(x,y)=\max\{0,\ (1-x^2-y^2)^5\}$ と定める.
このとき, 積分 $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dxdy$ の値を求めよ.

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 集合と位相	受験番号	

[3]

2 次元球面 $S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ に 3 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ からの相対位相を入れる．また S^2 の 2 元 $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)$ に対し

$$(x_1, x_2, x_3) \sim (y_1, y_2, y_3) \underset{\text{def}}{\iff} (x_1, x_2, x_3) = \pm(y_1, y_2, y_3)$$

により，S^2 上の 2 項関係 $\sim$ を定める．このとき，以下の問いに答えよ．

(1) 2 項関係 $\sim$ が S^2 上の同値関係であることを示せ．

(2) 同値関係 $\sim$ による S^2 の商位相空間を P^2 とし，$\pi : S^2 \to P^2$ をその商写像とする．このとき，P^2 がコンパクトであることを示せ．ただし，S^2 がコンパクトであることは認めてよい．

(3) (2) で定めた位相空間 P^2 がハウスドルフ空間であることを示せ．ただし，S^2 がハウスドルフ空間であることは認めてよい．